

[별표 18의2]

제작차 소음(가속주행소음) 측정방법(제6조 관련)

1. 적용범위

- 가. 이 규정은 경자동차, 승용자동차 및 화물자동차의 소음 측정방법을 정하고, 2017년 1월 1일 이후 인증을 받으려는 자동차에 적용한다.
- 나. 다만, 자동차제작사가 아닌 자로부터 수입하는 개별수입자동차와 2019년 12월 31일까지 인증을 받고 출고되는 자동차는 [별표 18]의 시험방법을 적용할 수 있으며, 가스자동차(자동차관리법에 따른 경형 승합·화물 차종에 한한다) 중 2021년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 [별표 18]의 시험방법을 적용할 수 있다.
- 다. [별표 18의2] 4. 측정조건의 ISO 10844-2014에 따른 시험도로는 2019년 7월 1일 이후 인증을 받으려는 자동차부터 적용한다.

2. 용어의 정의

- 가. 정격 출력(rated engine power, P_n)
제작사가 정한 최대 순(net)출력을 말하며, 2개 이상의 동력을 사용할 경우에는 각 동력원 출력의 합을 말한다.
- 나. 차량중량(m_{ro})
공차중량에 운전자 1인의 무게(75kg)을 더한 무게를 말한다.
- 다. 정격 엔진회전수(S)
제작사가 정한 최대 순(net)출력 시의 회전수, 다만 최대출력 회전수가 여러 엔진회전수에서 나타날시 이중 최고 회전수를 말한다.
- 라. 중량대 출력비(PMR)
5. 시험방법에서 규정된 식에 의해 계산된 값을 말한다.
- 마. 기준점
 - M1, N1형의 경우
 - (a) 엔진이 전방에 있는 자동차 : 차량의 앞 끝부분
 - (b) 엔진이 중간에 있는 자동차 : 차량의 중앙부분
 - (c) 엔진이 후방에 있는 자동차 : 차량의 뒤 끝부분
 - M2, M3, N2, N3형의 경우
 - (a) 엔진이 전방에 있는 자동차 : 차량의 앞 끝부분
 - (b) 엔진이 전방에 없는 자동차 : 자동차의 전방에 가장 가까운 엔진의 끝 부분
- 바. 엔진
동력원을 말한다.

사. 목표가속도

통계적인 조사로부터 유도된 도심교통상황에서 부분가속조건에서의 가속도를 말한다.

아. 기준가속도

주행로에서 시험중 요구되는 가속도를 말한다.

자. 기어비 보정계수(k)

가속주행시험과 정속주행시험 결과의 보정계수를 말한다.

차. 부분출력계수(k_p)

가속주행시험과 정속주행시험 결과의 출력보정계수를 말한다.

카. 사전 가속

AA' 와 BB'사이에서 안정된 가속을 하기 위하여 AA' 이전의 가속장치 적용을 말한다.

타. 고정기어비

시험 중 기어단수가 변하지 않는 변속기 차량의 기어비를 말한다.

파. i단 기어 및 i+1단 기어

시험에 사용되는 연속된 두 개의 기어를 말한다. 여기서 기준가속도의 5% 이내의 가속도를 가지는 기어비 또는 기준가속도보다 큰 가속도를 가지는 기어를 i단 기어로, 기준가속도보다 낮은 가속도를 가지는 기어를 i+1단 기어로 한다.

하. 킥다운

운전자가 시험시 목표 시험조건을 벗어나도록 하는 초기의 자동 기어변속을 말한다.

거. 저단 기어변속 방지

자동차제작사가 시험자동차를 목표 조건에서 운전되도록 하는 수단을 말한다.

3. 시험장치

가. 소음 측정기

방풍망을 포함한 소음 측정기 또는 그에 상당하는 측정장치는 적어도 IEC 61672-1:2002 에 의거한 정밀 1급 계측시스템 요건을 만족해야 한다. 측정은 주파수 보정회로 A-특성, 동특성은 빠름동특성(F특성)을 이용하여 실시한다. A-특성 소음도를 주기적으로 모니터링하는 시스템을 사용하여 샘플링할 때는 30ms 이내의 시간간격으로 측정치를 얻어야 한다.

또한, 측정장치는 제작사에서 정한 규정에 의해 교정되고 유지되어야 한다.

나. 교정주기

소음 교정장치의 기준 만족 여부는 1년에 한 번, 소음 측정장치의 기준 만족 여부는 적어도 2년에 한 번 검증해야 한다. 이와 같은 장비교정은 적절한 표준기를 기준으로 갖

추고 교정할 수 있는 공인시험기관에서 실시한다.

다. 교정

모든 측정기간 동안의 시작과 끝에서 전체 측정장치는 IEC 60942:2003에 따라 최소한 정밀 1급 소음 교정기 요건을 만족하는 소음 교정장치에 의해 교정되어야 한다. 추가적인 교정 없이 2회 연속 판독한 값 사이의 오차가 0.5 dB(A) 이하여야 하며, 이 기준을 초과하는 경우 해당 장비로 이미 실시한 모든 측정치는 무효로 한다.

라. 차속측정장치

엔진 회전속도는 $\pm 2\%$ 이하, 연속측정장치 사용 시의 차속은 $\pm 0.5\text{km/h}$ 이하, 독립된 차속측정장치 사용 시의 차속은 $\pm 0.2\text{km/h}$ 이하의 오차를 가져야 한다.

마. 기상관측장치

환경조건을 관찰하는데 사용되는 기상관측장치는 다음과 같은 정밀도를 가져야 한다.

- (a) 온도측정장치 : $\pm 1^\circ\text{C}$ 이내
- (b) 풍속측정장치 : $\pm 1.0\text{m/s}$ 이내
- (c) 대기압측정장치 : $\pm 5\text{hPa}$ 이내
- (d) 상대습도측정장치 : $\pm 5\%$ 이내

4. 측정조건

가. 시험장소 및 기상조건

시험도로의 표면, 크기 등은 ISO 10844-2014 규정을 만족하여야 한다. 다만, 2019년 6월 30일 이전 인증받는 자동차의 시험장소는 이전의 규정(ISO 10844-1994)을 적용할 수 있다.

시험도로의 표면은 건조하여야 하고 눈가루 또는 흩어진 부스러기와 같은 흡음물질이 없어야 한다. 시험장소는 충분한 수평도를 확보해야 하고, 시험노면의 표면은 건조하여야 한다. 마이크로폰 부근에는 음장에 영향을 줄 수 있는 장애물이 없어야 하며, 마이크로폰과 소음원 사이에 사람이 있어서는 안 된다. 소음계 관찰자는 소음 판독에 영향을 주지 않도록 위치해야 한다.

기상측정장치는 $1.2\text{m} \pm 0.02\text{m}$ 의 높이에서 시험지역 부근에 설치해야 하며, 다음의 조건에서 측정되어야 한다. 대기온도가 $5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 일 때 측정하고, 소음을 측정하는 동안 풍속이 마이크로폰 높이에서 5m/s 를 초과하지 않아야 한다. 또한, 소음을 측정하는 동안 온도, 풍속과 풍향, 상대습도 및 기압의 대표값을 기록하여야 한다. 다만, 제작사의 요청시 대기온도 5°C 미만에서 측정할 수 있다.

자동차의 일반적인 소음특성과 다른 높은 소음 발생 시에는 기록에서 제외한다.

암소음은 각각의 시험 전후 10초간 측정하여 최고소음을 기록한다.

A-특성 청감보정회로에 고정시킨 상태에서의 시험장 주위의 암소음(바람에 의한 소음 포함)은 시험 중인 자동차에서 발생하는 소음보다 10dB 이하이어야 한다. 다만 차이가 10에서 15dB 사이일 경우 다음과 같은 보정치를 사용한다.

시험장주위의 암소음과 자동차에서 발생하는 소음 dB(A)	10	11	12	13	14	15
보정치 dB(A)	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0

나. 차량

- (1) 시험자동차는 인증 신청 시와 동일한 사양이어야 하며, 측정은 트레일러가 없는 상태에서 다음 표에서 정한 시험중량(m_t)에서 측정한다. 제작사가 요청 시에는 축을 올린 상태에서 측정할 수 있고, N2, N3 자동차는 자동차 및 축하중의 제한이 있을 경우 시험중량을 줄일 수 있다.

자동차 형식구분	시험중량
M1	$0.9 m_{ro} \leq m_t \leq 1.2 m_{ro}$
N1	$0.9 m_{ro} \leq m_t \leq 1.2 m_{ro}$
N2, N3	$m_{target} = \text{엔진정격출력(kW)} \times 50\text{kg}$ 목표중량(m_{target})을 맞추기 위한 추가 적재는 후륜쪽에 위치해야 한다. 시험중량은 목표중량의 $\pm 5\%$ 이내에 있어야 한다. 추가 적재량과 공차상태의 후륜 하중의 합은 최대 륜허용중량의 75%를 넘으면 안 된다. 시험중량이 목표중량보다 작을 경우에는 해당중량의 $\pm 5\%$ 이내에 있어야 한다. 추가 적재 중심이 후륜에 위치할 수 없을 경우 시험중량은 전륜중량, 후륜중량, 추가적재량(운전자 및 적재량)의 합을 초과해서는 안 된다. 2축 초과 자동차의 시험중량은 2축 자동차의 시험중량과 동일해야 한다. 2축 초과 자동차의 공차상태 중량이 2축 자동차의 시험중량보다 클 경우 추가 적재없이 시험하여야 한다. 2축 자동차의 공차중량이 목표중량보다 클 경우에는 추가 적재없이 시험해야 한다.
M2($M \leq 3,500\text{kg}$)	시험중량은 다음의 범위내에 있어야 한다. $0.9 m_{ro} \leq m_t \leq 1.2 m_{ro}$
M2($M > 3,500\text{kg}$), M3	위 N2, N3 형식의 차량과 동일한 중량을 사용하거나, 다음의 범위내에 있어야 한다. $0.9 m_{ro} \leq m_t \leq 1.1 m_{ro}$

- (2) 제작사의 요구에 의해 차체가 없는 불완전 자동차로 시험할 경우, M2, M3, N2, N3 자동차는 완전한 형태의 자동차를 대표할 수 있고, 소음관련부품, 판넬, 소음저감부품 및 시스템이 장착되어야 한다.
- (3) 시험에 사용되는 타이어는 자동차제작사가 선정하고 해당 자동차를 대표할 수 있어야 한다. 또한 자동차제작사가 시험 대상 차량의 설계규격으로 설정한 사양이어야 한다. 타이어 압력은 제작사가 추천한 사양으로 조정하고, 타이어의 트레드 깊이는 1.6mm 이상이어야 한다.
- (4) 시험 시작 전 엔진은 정상작동조건이 되도록 해야 한다.
- (5) 2륜구동 초과 구동륜 방식의 자동차는 일반 운전조건의 변속기를 사용한다.
- (6) 자동으로 작동하는 팬을 장착한 자동차의 경우 측정시 팬의 작동이 간섭받지 않아야 한다.

5. 주행소음 시험방법

가. 일반 조건

차량 좌우 양쪽에서 동시에 또는 순차적으로 최소 4회 이상 측정하여야 한다. 측정조건을 맞추기 위한 사전시험은 가능하다.

마이크로폰은 마이크로폰 위치에서 시험로상의 기준선 CC'까지의 거리는 $7.5m \pm 0.05m$ 이어야 하며, 지상 $1.2m \pm 0.02m$ 에 위치하여야 한다. 자유음장(free field) 조건(IEC 661672-1:2002)에서 기준 축은 수평이어야 하며 자동차주행도로 기준선 CC'와 직각을 이루어야 한다.

나. 시험조건

(1) $M1, N1, M2 \leq 3500kg$ (총중량) 형식 자동차

- 시험자동차는 CC'선에 가능한 한 가까이 시험차로 중심을 따라 선 AA'에서 선 BB'+20m선을 자동차의 뒷부분이 통과할 때 까지 운전하여야 한다. 2륜구동 초과 구동륜 방식의 자동차의 경우 일반 주행조건의 변속기를 사용한다.
- 보조 수동변속기 또는 다중기어축을 가지는 자동차의 경우 일반주행조건에서의 기어비를 사용하여야 한다.
- 시험 차량 중량은 4. 측정조건의 나. 조건을 따른다.
- 자동차 속도는 기준점이 PP'라인 통과시 $50km/h \pm 1km/h$ 조건에 있어야 한다.

(가) 중량대 출력비(PMR)는 다음의 식으로 표시된다.

$$PMR = (P_n/m_{ro}) \cdot 1000 \text{ kg/kW}$$

(나) 가속도 계산

가속도 계산은 $M1, N1, M2 \leq 3500kg$ (총중량) 형식 자동차에만 적용한다.

가속도의 계산은 차량의 기준점이 AA', PP', BB'점을 통과할 때의 속도인 $V_{AA'}$, $V_{PP'}$, $V_{BB'}$ 를 이용하여 계산하고, 사용된 방법은 성적서에 기록해야 한다.

기준점의 정의에 따라 시험자동차의 길이(l_{veh})는 다음 식을 따른다.

엔진이 전방에 있는 자동차의 경우, $l = l_{veh}$, $l = 1/2 l_{veh}$, $l = 0$

제작사의 선택에 의해 엔진의 전방에 있는 자동차는 $l = 5m$, 차량중간에 엔진이 있는 자동차의 경우 $l = 2.5m$ 를 사용할 수 있다.

a) 고정기어비를 가지는 CVT, 어댑티브, 자동, 수동변속기를 장착한 자동차의 계산

$$a_{wot test} = ((v_{BB'}/3.6)^2 - (v_{AA'}/3.6)^2) / (2 \times (20 + l))$$

기어비 선택을 위해 사용되는 $a_{wot test}$ 는 각 유효 측정 측정결과 4개의 $a_{wot test, i}$ 평균값을 사용한다.

기어비 선택을 위해 사전가속을 할 수 있으나, AA'점에서의 가속시작점은 시험 성적서에 기록되어야 한다.

b) 고정기어비를 가지지 않는 CVT, 어댑티브, 자동, 수동변속기를 장착한 자동차의 계산

기어비 선택을 위해 사용되는 $a_{wot test}$ 는 각 유효 측정 측정결과 4개의 $a_{wot test, i}$ 평균값을 사용한다.

시험조건 만족을 위해 5.나.(1).(바).b). 조건을 만족하는 장치를 사용할 경우 $a_{wot test}$ 의 계산은 다음 식을 사용한다.

$$a_{wot test} = ((v_{BB}/3.6)^2 - (v_{AA'}/3.6)^2) / (2 \times (20 + l))$$

이 경우 기어비 선택을 위해 사전가속을 할 수 있다.

시험조건 만족을 위해 5.나.(1).(바).b). 조건을 만족하는 장치를 사용할 수 없을 경우 $a_{wot test}$ 의 계산은 다음 식을 사용한다.

$$a_{wot test PP-BB} = ((v_{BB}/3.6)^2 - (v_{PP}/3.6)^2) / (2 \times (10 + l))$$

이 경우 기어비 선택을 위해 사전가속은 허용되지 않는다.

AA'점에서의 가속시작점은 시험성적서에 기록되어야 한다.

(다) 목표 가속도

목표 가속도(a_{urban})는 통계학적 조사에 의해 유도된 도심교통상황에서의 대표가속도로 다음 식으로 정의된다.

$$a_{urban} = 0.63 \times \log_{10}(PMR) - 0.09$$

(라) 기준 가속도

기준 가속도($a_{wot ref}$)는 시험 시 요구되는 가속도로 다음 식으로 정의된다.

$$a_{wot ref} = 1.59 \times \log_{10}(PMR) - 1.41 \quad PMR \geq 25 \text{ 일 경우}$$

$$a_{wot ref} = a_{urban} = 0.63 \times \log_{10}(PMR) - 0.09 \quad PMR < 25 \text{ 일 경우}$$

(마) 부분 출력계수(k_p)

부분출력계수는 $M1, N1, M2 \leq 3500\text{kg}$ (총중량)차량에서의 가속주행소음과 정속주행소음 결과의 가중결과값 계산에 사용된다.

1개의 기어비 이상으로 시험할 경우 $a_{wot test}$ 대신에 기준 가속도($a_{wot ref}$)를 사용한다.

(바) 기어비 선택

기어비는 시험 시 요구되는 기준 가속도($a_{wot ref}$)에 따라 정한다. 가속을 하기 위해 다른 기어(자동, 수동) 또는 운전모드(스포츠, 윈터, 어댑티브 등)를 선택할 수 있는 자동차의 경우 기준 가속도($a_{wot ref}$)에 가장 가까운 가속도를 낼 수 있는 모드에서 시험한다. 킥 다운을 방지하기 위해 변속기, 기어, 기어비를 기계적, 전기적으로 조절할 수 있다.

a) 고정기어비를 가지는 CVT, 어댑티브, 자동, 수동변속기를 장착한 자동차 기어비의 선택은 다음 조건을 따른다.

- 만약 선택된 기어비가 기준 가속도($a_{wot ref}$)의 $\pm 5\%$ 범위내에 들고, 2.0m/s^2 보다 크지 않을 경우 그 기어비에서 시험한다.

- 만약 기준 가속도($a_{wot ref}$)를 만족하는 기어비가 그 보다 낮은 기어(i)와 높은 기어(i+1) 사이에 있고, 낮은 기어(i)에서의 가속도가 2.0m/s^2 보다 크지 않을 경우 두 기어단수에서 시험하고 가중비(k)는 다음 식에 의해 계산한다.

$$k = (a_{wot ref} - a_{wot(i+1)}) / (a_{wot(i)} - a_{wot(i+1)})$$

- 기어단수(i)에서의 가속도값이 2.0m/s^2 보다 크고 기어단수(i+1)에서의 가속도값이 a_{urban} 보다 작은 경우, 시험은 가속도값이 2.0m/s^2 보다 큰 기어단수(i)와 그 다음기어단수인(i+1)을 사용한다. 한편 기어단수(i)에서의 가속도값이 2.0m/s^2 보다 크고 기어단수(i+1)에서의 가속도값이 a_{urban} 보다 작지 않은 경우, 시험은 기어단수(i+1)만을 사용한다. 이 경우 시험 시 측정된 가속도($a_{wot test}$)를 기준 가

속도($a_{wot\ ref}$) 대신에 부분 출력계수(k_p) 계산 시 사용한다.

- 선택된 기어단수(i)에서 차량이 BB'점을 통과하기 이전에 정격출력시 회전수를 초과할 경우 다음의 높은 기어단수($i+1$)에서 시험한다. 다음의 높은 기어단수($i+1$)에서의 가속도값이 a_{urban} 보다 낮을 경우에는 i 단수에서의 차량 시험속도를 기준속도보다 2.5km/h까지 낮출수 있으나 40km/h 이상이어야 한다. 다만, i 단수에서 차량이 BB'점을 통과하기 이전에 정격출력시 회전수를 초과하고 차량 시험속도가 40km/h일 경우에는 가속도값이 a_{urban} 보다 낮아도 다음의 높은 기어단수($i+1$)에서의 시험이 허용되나 차량 시험속도는 50km/h 이어야 한다.

- b) 고정기어비를 가지지 않는 CVT, 어댑티브, 자동변속기를 장착한 자동차
완전 자동 작동을 위한 기어 선택장치 위치에서 사용되어야 한다.
시험 시 낮은 기어단수와 높은 가속도를 가지는 단수로 기어변속은 허용되나 반대의 경우는 허용되지 않는다. 일반적인 도심교통상황에서 사용되지 않는 기어변속은 피해야 한다.

일반적인 주행조건에서 사용되지 않는 저단 변속을 막기 위하여 전기 또는 기계적 장치를 이용한 대체 기어변속기를 사용할 수 있다.

시험 시의 가속도 결과($a_{wot\ test}$)는 a_{urban} 값보다 작지 않아야 한다.

제작사는 시험 시의 가속도 결과($a_{wot\ test}$)가 $2.0m/s^2$ 보다 크지 않도록 대체 수단을 사용할 수 있다.

시험 시 측정된 가속도($a_{wot\ test}$)를 기준 가속도($a_{wot\ ref}$) 대신에 부분 출력계수(k_p) 계산 시 사용한다.

- c) 하나의 기어비만을 가지는 자동차
전진을 위한 기어를 사용한다. 가속도(a_{wot})는 고정식 기어비를 가지는 자동차의 식을 사용하여 계산한다.

시험 시의 가속도 결과($a_{wot\ test}$)는 a_{urban} 값보다 작지 않아야 한다.

제작사는 가능하다면 시험 시의 가속도 결과($a_{wot\ test}$)가 $2.0m/s^2$ 보다 크지 않도록 대체 수단을 사용해야 한다.

시험 시 측정된 가속도($a_{wot\ test}$)를 기준 가속도($a_{wot\ ref}$) 대신에 부분 출력계수(k_p) 계산 시 사용한다.

(사) 가속주행시험

제작사는 가속제어장치를 밟는 기준점을 명시해야 한다. 시험자동차는 기준점에 접근할 때 가속제어장치를 가능한 한 신속하게 완전히 밟아 주어야 하며 차량의 후방이 탈출점(BB')에 다다를 때까지 그 상태를 유지한다. 그런 후 가속제어장치가 해제되어야 한다. 시험결과보고서에 가속제어장치를 밟는 시점을 표시해야 한다. 측정은 차량의 후방이 탈출점(BB')+20m에 다다를 때까지 지속되어야 한다.

(아) 정속주행시험

정속주행시험은 가속주행시험 시 사용된 동일한 기어단수에서 AA'에서 BB' 점 사이의 시험 차량 속도가 50 km/h $\pm$ 1km/h 또는 가속주행시 50 km/h 대신에 사용한 속도의 $\pm$ 1km/h를 유지하면서 시험한다. 가속주행시험 시 고정된 기어단수가 사용되었을 경우 정속주행시험 시에도 동일하게 적용한다.

(2) M2 > 3500kg, M3, N2, N3 형식 자동차

시험자동차는 CC'선에 가능한 한 가까이 시험차로 중심을 따라 선 AA'부터 자동차의 후방이 BB'을 지날 때 까지 주행하여야 한다. 모든 차량의 트레일러 또는 세미트레일러는 분리된 상태에서 측정해야 한다. 콘크리트 믹서, 압축기 같은 부가장치가 장착되어 있을 경우 이장치가 시험 시 작동되지 않아야 한다. 시험중량은 4.나.(1) 조건에 따른다.

M2 > 3500kg, N2 형식 자동차의 목표조건

시험 차량 기준점이 선 BB'를 통과할 때 최대출력 시의 엔진회전수 S의 70% ~ 74% 사이와 차량 속도 35km/h±5km/h 사이에 있어야 한다. 선 AA'와 BB'사이에서 안정화된 가속이 유지되어야 한다.

M3, N3 형식 자동차의 목표조건

시험 차량 기준점이 선 BB'를 통과할 때 최대출력 시의 엔진회전수 S의 85% ~ 89% 사이와 차량 속도 35km/h±5km/h 사이에 있어야 한다. 선 AA'와 BB'사이에서 안정화된 가속이 유지되어야 한다.

(가) 기어비 선택

자동차의 변속기, 기어 또는 기어비는 다음의 조건을 만족할 수 있도록 선택하여야 하고, 킥다운을 방지하기 위해 전기적 또는 기계적인 수단으로 조절할 수 있다.

a) 고정기어비를 가지는 수동변속기, 자동변속기, 어댑티브 변속기, CVT를 장착한 자동차

선 AA'와 BB'사이에서 안정화된 가속이 유지되어야 한다. 기어단수는 목표조건에 따르고, 다음 조건을 만족하여야 한다.

- 선택된 기어단수가 BB'선에서 목표 엔진회전수 및 목표 차량속도를 만족할 경우 해당 기어단수에서 시험
- 하나 이상의 기어단수에서 BB'선에서 목표 엔진회전수 및 목표 차량속도를 만족할 경우 BB'선에서의 차량 속도가 35km/h에 가까운 기어단수에서 시험
- 두 개의 기어단수가 BB'선에서 목표 엔진회전수 및 목표 차량속도를 만족하고 다음 조건을 만족할 경우 최종결과(L_{urban}) 계산에 두 개의 기어를 모두 사용한다.

$$(V_{target\ BB'} - V_{BB' \text{ gear } i}) = (V_{BB' \text{ gear } i+1} - V_{target\ BB'})$$

- 선택된 하나의 기어단수에서 BB'선에서 목표 엔진회전수를 만족하나 목표 속도를 만족하지 못하는 경우 두 개의 기어($gear_x$, $gear_y$)를 사용하고, 각 목표속도는 다음의 조건을 따른다.

$$gear_x : 25km/h \leq V_{BB'x} \leq 30km/h$$

$$gear_y : 40km/h \leq V_{BB'y} \leq 45km/h$$

두 기어단수 모두 목표 엔진회전수를 만족해야 하고, 최종결과(L_{urban}) 계산에 사용된다. 만약 하나의 기어단수에서만 목표 엔진회전수를 만족할 경우에는 해당 기어의 결과만이 최종결과(L_{urban}) 계산에 사용된다.

- 두 개의 기어단수 모두 목표 엔진회전수를 만족하지 못할 경우 목표속도를 만족하고 목표 엔진회전수보다 낮은 값에서 가까운 기어단수를 선택한다.
- 모든 조건에서 안정된 가속이 유지되어야 하고, 안정된 가속이 이루어지지 않는 기어단수는 제외한다. 측정범위내에서는 정격 엔진회전수를 초과하면 안 되고,

초과할 경우 해당 기어단수는 시험에서 제외한다.

- b) 고정기어비를 가지지 않는 자동변속기, 어댑티브 변속기, CVT를 장착한 자동차
완전 자동으로 작동하는 기어 선택장치 위치에서 사용되어야 한다.

시험 시 낮은 기어단수와 높은 가속도를 가지는 단수로 기어변속은 허용되나 반대의 경우는 허용되지 않는다. 일반적인 도심교통상황에서 사용되지 않는 기어 변속은 피해야 한다.

일반적인 주행조건에서 사용되지 않는 저단 변속을 막기 위하여 전기 또는 기계적 장치를 이용한 대체 기어변속기를 사용할 수 있다.

기어단수는 목표조건에 따르고, 다음 조건을 만족하여야 한다.

- 선택된 기어선택장치 위치에서 BB'선에서 목표 엔진회전수 및 목표 차량속도를 만족할 경우 해당 기어선택장치 위치에서 시험
- 선택된 하나의 기어선택장치 위치에서 BB'선에서 목표 엔진회전수를 만족하나 목표 속도를 만족하지 못하는 경우 다음의 두 개의 조건으로 목표속도를 변경한다.

$$V_{BB'1} : 25\text{km/h} \leq V_{BB'1} \leq 35\text{km/h}$$

$$V_{BB'2} : 35\text{km/h} \leq V_{BB'2} \leq 45\text{km/h}$$

두 속도에서 모두 측정하고 최종결과(L_{urban}) 계산에 사용한다.

- 위 조건에서 목표 엔진회전수를 만족할 수 없을 경우 목표 속도를 다음 두 개의 조건으로 변경한다.

$$V_{BB'1} : 25\text{km/h} \leq V_{BB'1} \leq 30\text{km/h}$$

$$V_{BB'2} : 40\text{km/h} \leq V_{BB'2} \leq 45\text{km/h}$$

위 두 개의 속도조건에서의 시험결과중 목표 엔진회전수에 낮은 범위에서 가까운 시험결과를 사용한다.

- 목표 엔진회전수 및 속도를 만족하지 못하는 경우에는 목표 엔진회전수에 가장 가깝게 되도록 목표 속도를 5km/h까지 증가시켜 시험한다. 자동차가 PP'점을 지난 이후에는 높은 기어단수와 낮은 가속도를 가지는 단수로의 기어변속이 허용된다.
- 시험자동차가 시험 중 엔진회전수를 제한하는 하나의 기어단 선택을 할 수 있는 변속기 설계가 되어 있다면 목표속도만을 가지고 시험을 해야 한다.

- b) 엔진연소가 없는 동력장치

엔진연소가 없는 동력장치의 경우 다음의 목표속도만을 가지고 시험한다.

- 목표 속도를 만족할 수 없는 경우 다음의 두 조건에서 시험한다.

$$V_{BB'1} : 25\text{km/h} \leq V_{BB'1} \leq 35\text{km/h}$$

$$V_{BB'2} : 35\text{km/h} \leq V_{BB'2} \leq 45\text{km/h}$$

두 속도에서 모두 측정하고 최종결과(L_{urban}) 계산에 사용한다.

- 위 조건 중 $V_{BB'1}$ 조건을 만족할 수 없는 경우 $V_{BB'2}$ 측정결과만을 최종결과(L_{urban}) 계산에 사용한다.

위 두 개의 속도조건에서의 시험결과중 목표 엔진회전수에 낮은 범위에서 가까운 시험결과를 사용한다.

- (나) 가속주행 시험

시험자동차는 기준점에 접근할 때 가속제어장치를 가능한 한 신속하게 완전히 밟

아 주어야 하며, 차량의 후방이 탈출점(BB')에 다다를 때까지 그 상태를 유지한다. 탈출점(BB')의 5m 이상 지난 시점에서 가속제어장치가 해제되어야 한다.

다. 측정치의 판정

M1, M2 ≤ 3500kg 형식 자동차의 경우 두 선 AA와 BB(그림 1 참조) 사이를 자동차가 통과하는 동안 나타나는 A-특성 최고 소음도를 소수점 1자리까지 기록되어야 한다.

M2 > 3500kg, M3, N2, N3 형식 자동차의 경우 두 선 AA와 BB+5m(그림 1 참조) 사이를 자동차가 통과하는 동안 나타나는 A-특성 최고 소음도를 소수점 1자리까지 기록되어야 한다.

최고 소음도가 일반 소음수준을 크게 벗어나는 값으로 측정되는 경우, 그 측정치는 무효로 한다. 차량 좌우 양측, 정해진 기어단수에서 각각 4번 이상의 시험이 진행되어야 한다. 차량 좌우 양측에서의 시험은 동시 또는 개별로 측정할 수 있다. 차량 좌우 양측에서의 각각 4회의 연속된 측정치가 2dB 이내인 경우 결과치는 유효하다. 만일 2dB을 초과한다면 차량 좌우 양측에서의 연속적인 2회 측정치가 각각 2dB 이내가 될 때까지 추가로 측정한다. 좌우 양측의 측정결과치를 개별적으로 평균하여 소수점 첫째 자리로 계산한다. 최종결과(L_{urban})를 산출하기 위한 모든 계산은 좌우 양측에서 개별적으로 진행한다. 이후 좌우 양측의 두 평균값 중에서 더 높은 값을 "중간결과치"로 취한다.

AA', PP', BB'에서의 차량속도가 기록되어야 하고, 계산 시에는 소수점 첫째 자리로 계산한다.

가속도($a_{wot\ test}$)는 소수점 둘째 자리로 기록한다.

(1) M1, N1, M2 ≤ 3500kg 형식 자동차

가속주행소음과 정속주행소음 결과는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\text{가속주행소음} : L_{wot\ rep} = L_{wot\ (i+1)} + k \times (L_{wot\ (i)} - L_{wot\ (i+1)})$$

$$\text{정속주행소음} : L_{crs\ rep} = L_{crs\ (i+1)} + k \times (L_{crs\ (i)} - L_{crs\ (i+1)})$$

$$\text{여기서 } k = (a_{wot\ ref} - a_{wot\ (i+1)}) / (a_{wot\ (i)} - a_{wot\ (i+1)})$$

하나의 기어단수에서 시험했을 경우에는 그 단수에서의 시험결과만을 가지고 계산한다.

최종결과(L_{urban})는 가속주행소음과 정속주행소음 결과를 가지고 다음 식에 의해 계산한다.

$$L_{urban} = L_{wot\ rep} - k_p \times (L_{wot\ rep} - L_{crs\ rep})$$

가중계수(k_p)는 도시주행조건에서의 부분출력계수로 1개 이상의 기어단수에서 시험할 경우 다음 식에 의해 계산한다.

$$k_p = 1 - (a_{urban} / a_{wot\ rep})$$

하나의 기어단수에만 시험했을 경우는 다음 식에 의해 계산한다.

$$k_p = 1 - (a_{urban} / a_{wot\ test})$$

$a_{wot\ test}$ 결과가 a_{urban} 보다 작을 경우의 가중계수(k_p)는 0이다.

(2) M2 > 3500kg, M3, N2, N3 형식 자동차

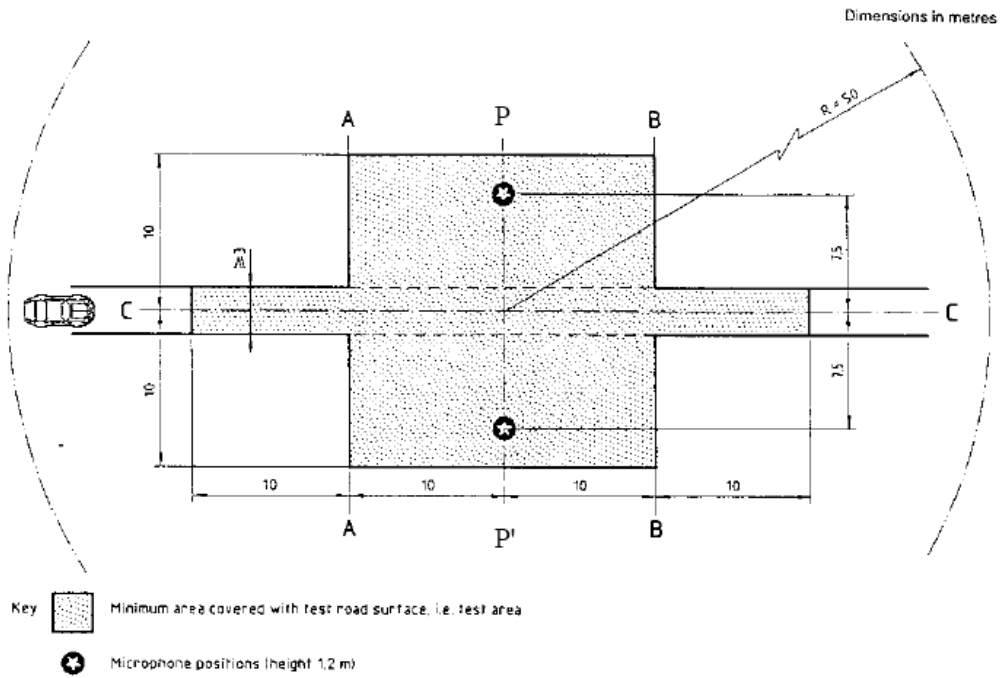
최종결과치(L_{urban})는 하나의 기어에서 시험되는 자동차의 경우에는 중간결과치로, 2개 이상의 기어에서 시험되는 자동차의 경우 각 기어별 중간결과치의 산술평균을 계

산하고 둘 중 높은 값으로 한다.

- (3) 측정된 중간결과치를 최종적으로 판정 시에는 중간결과치에 아래 보정치를 더하여 최종시험성적치로 한다.

자동차 종류			분 류	분류조건	보정치(dB(A))		
경자동차	가			$PMR \leq 120$	2		
				$120 < PMR \leq 160$	1		
				$PMR > 160$	-1		
	나			$PMR \leq 120$	0		
				$120 < PMR \leq 160$	-1		
				$PMR > 160$	-3		
승용 자동차	소형			$PMR \leq 120$	2		
				$120 < PMR \leq 160$	1		
				$PMR > 160$	-1		
	중형			-	4		
			중대형			$M(\text{총중량}) \leq 2.5\text{톤}$	5
		$M(\text{총중량}) > 2.5\text{톤}$			3		
	대형	원동기출력 195마력 이하		$P(\text{원동기출력}) \leq 150\text{kW}$	2		
		원동기출력 195마력 초과			$P \leq 250\text{kW}$	2	
					$P > 250\text{kW}$	0	
화물 자동차	소형			-	4		
			중형			$M(\text{총중량}) \leq 2.5\text{톤}$	5
						$M(\text{총중량}) > 2.5\text{톤}$	3
	대형	원동기출력 97.5마력 이하			-	0	
		원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하			-	0	
		원동기출력 195마력 초과			$P \leq 250\text{kW}$	-1	
					$P > 250\text{kW}$	-2	

- 직접분사식 디젤원동기를 장착한 경자동차, 소형·중형·중대형승용차, 소형·중형화물자동차는 위 표의 보정치에 1dB(A)를 더한다.
- 차량총중량 2톤 이상의 오프로드형 소형·중형·중대형승용차 및 소형·중형화물자동차중 원동기출력 195마력 이상인 자동차는 위 표의 보정치에 1dB(A)를 더한다.



[그림 1] 시험장 제원

- (4) 최종결과치 (L_{urban})는 소수점 첫째 자리에서 반올림한다.
- (5) 소음·진동관리법 제33조에 따른 검사에서는 최종결과치(L_{urban})가 같은 법 제30조 제4항 소음허용기준을 1dB(A) 초과하여 벗어나지 않는 경우 적합한 것으로 간주한다. 또한, M1, N1, M2(차량총중량 $M \leq 3,500\text{kg}$)인 형식의 자동차는 인증시 사용한 모드, 기어/기어비, 부분출력계수, 가중계수 및 시험중량 조건은 인증당시 사용한 값을 이용한다.